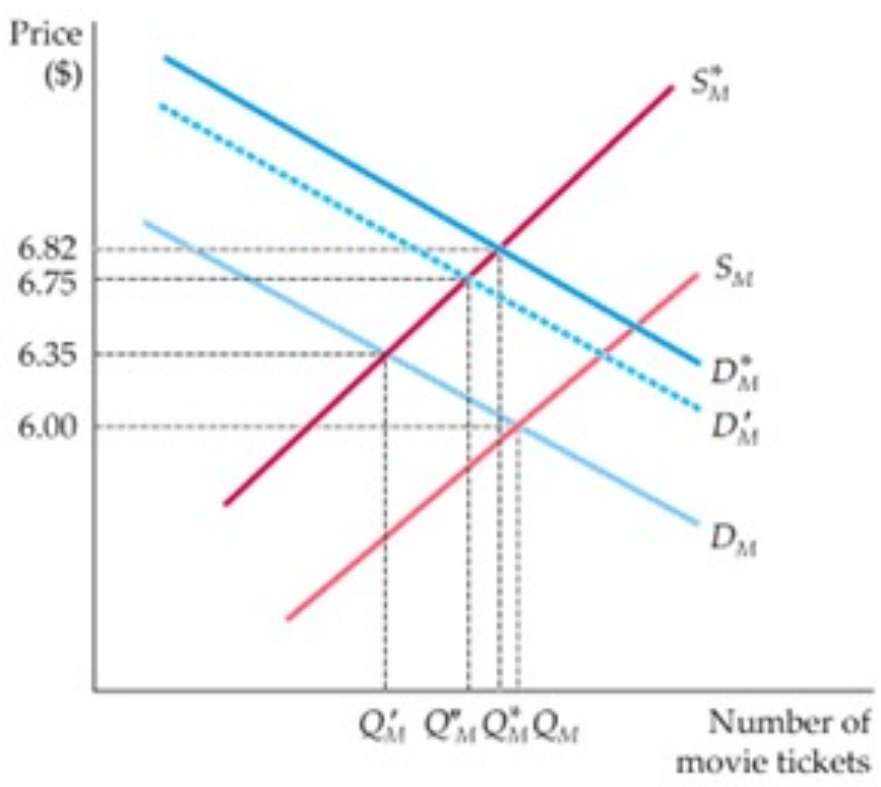
Ch 16. 일반균형과 경제적 효율성

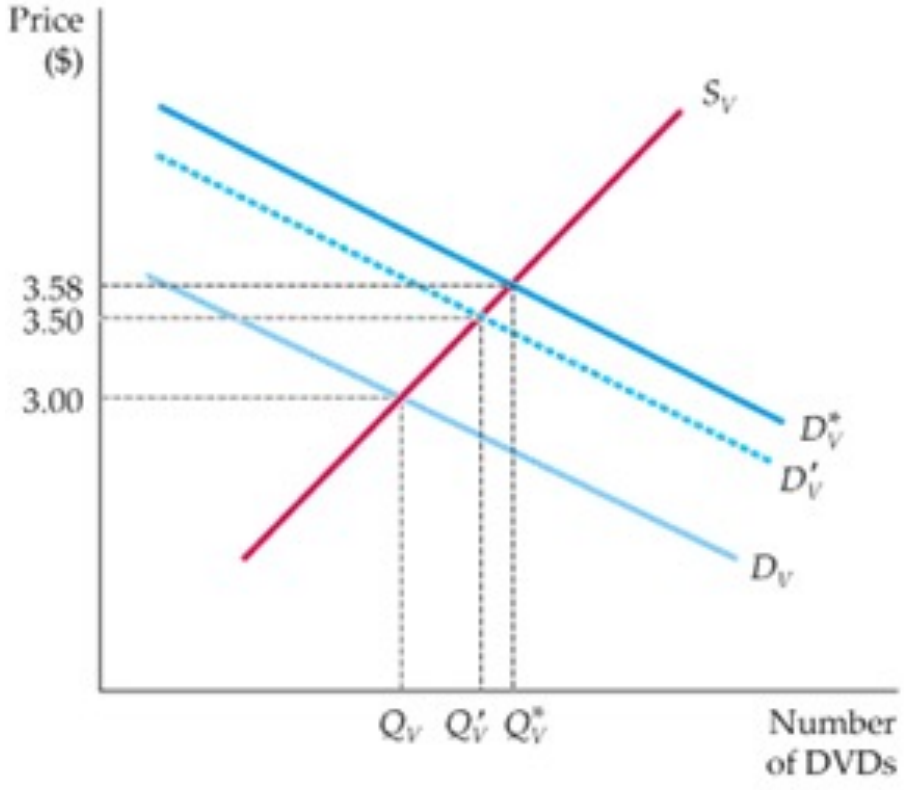
1. 일반균형 분석

○ 가격과 양이 모든 관련된 시장에서 피드백을 거쳐 동시적으로 결정

-> 예) 극장 티켓과 DVD 대여



(a)



(b)

시장이 연계되어 있다.

ㅇ 경제적 효율성 개념

- 사람들이 재화와 생산요소를 상호 거래하는 것에만 적용하는 새로운 효율성 개념으로 Vilfredo Pareto가 제시한 파레토최적(Pareto optimal)을 사용
- Pareto 최적: 어떤 사람을 나쁘게 하지 않고는 어느 한 사람을 좋아지게 만들 수 없는 상태

Pareto 개선 : 더 좋아짐 방향으로 가면

2. 교환(Exchange)에서의 효율성

ㅇ 소비자: A, B

재화: X = 20, Y=10을 두 소비자에게 할당

ㅇ 에지워즈 상자(Edgeworth Box)

- 두 소비자간 두 재화의 모든 할당가능한 것을 나타내는 그림

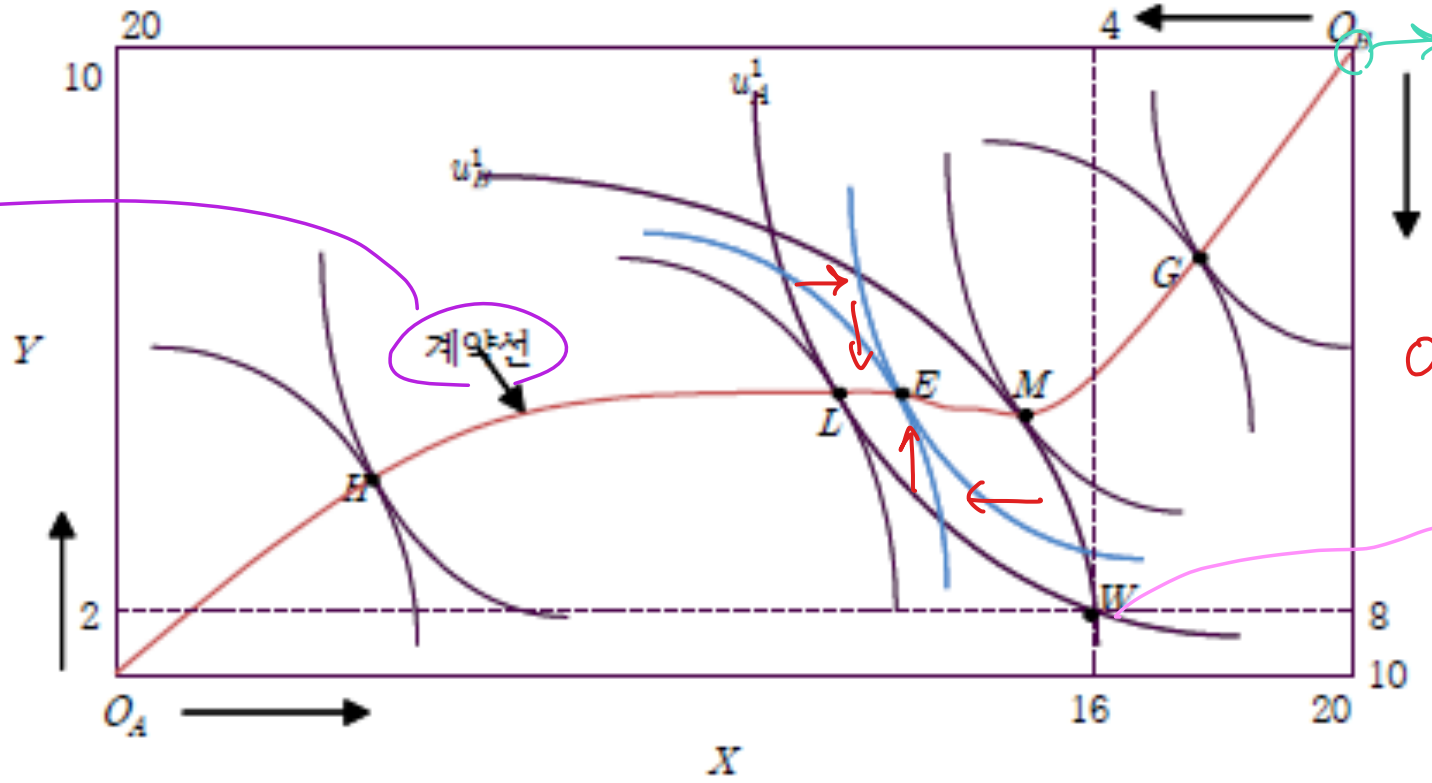
ㅇ W에 자원배분

- 소비자 A, (16, 2)
- 소비자 B, (4, 8)

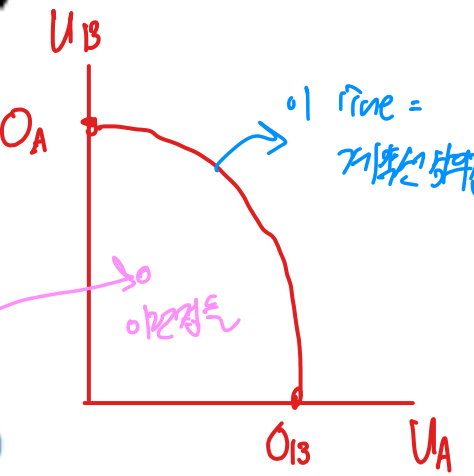
-> 두 소비자는 둘 다 좋아지거나, 다른 사람을 나빠지게 하지 않으면서 한 사람을 나아지게할 수 있는 거래가 가능(Pareto improvement)

(W -> L, W-> E, W->M)

E로 옮겨가면 둘 다에게 이득 (파레토 개선)



MRS 같은 지점이은 곡선

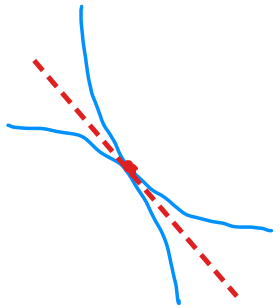


이런지점 경리면 효율적인선은 말함. 협정선 이라보면 (A가 다까이짐)

이 line = 계약선 의미함

이런점도

효율적인 지점: $MRS^A = MRS^B$

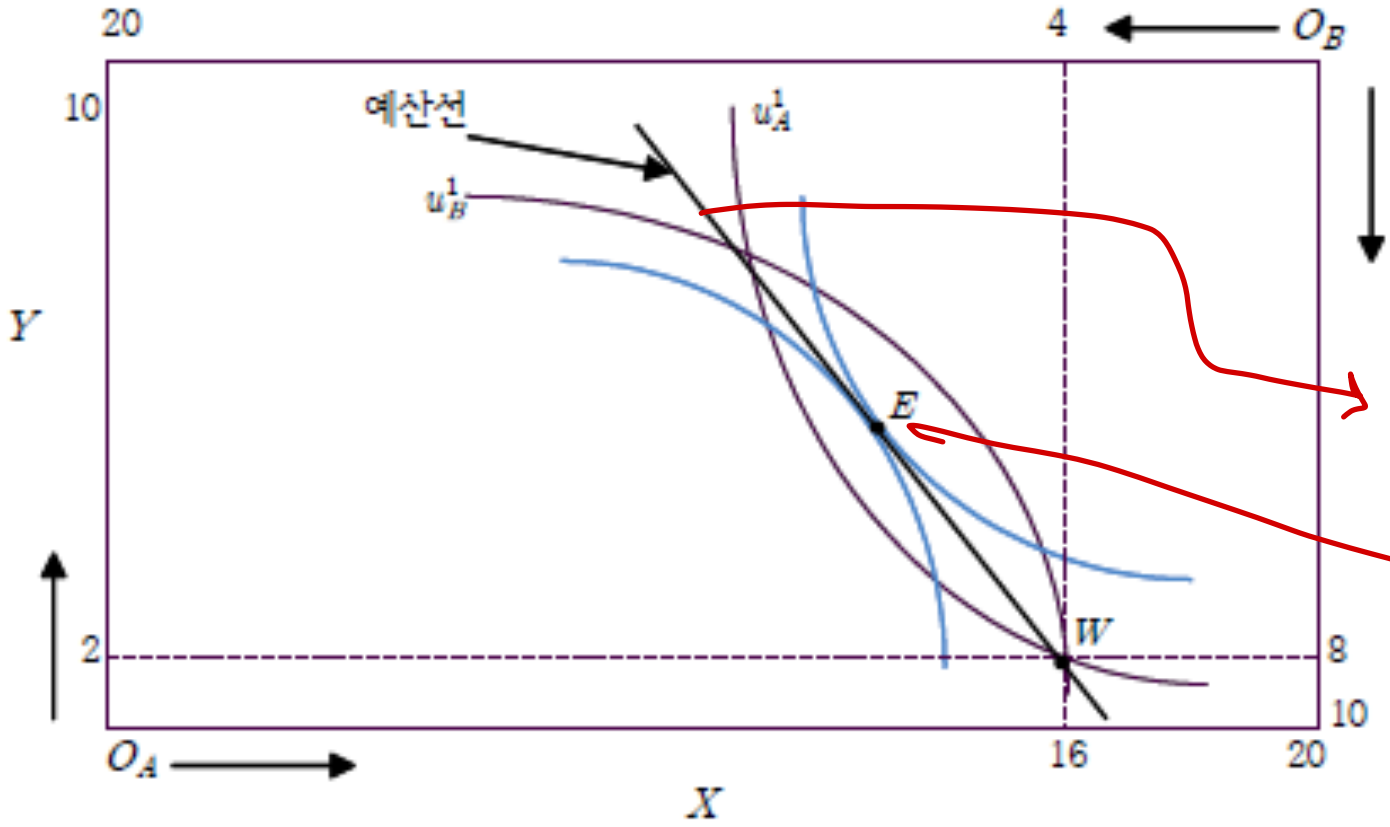


○ 만일 H, L, E, M, G와 같은 점에서 자원배분이 이루어지면 파레토개선이 불가능

- 계약선(Contract curve): 파레토최적의 재화할당을 하는 지점을 연결한 선
- 경제적 효율성(파레토 최적)의 재화할당 조건

$$MRS^A = MRS^B$$

○ 경쟁시장의 효율성: 후생경제학의 제1기본정리 ← 완전경쟁시장의 파레토 최적이 된다.



A,B 두 소비자의 예산선은 $\frac{P_X}{P_Y}$

그리고 이 점이 파레토 최적의 점이다.

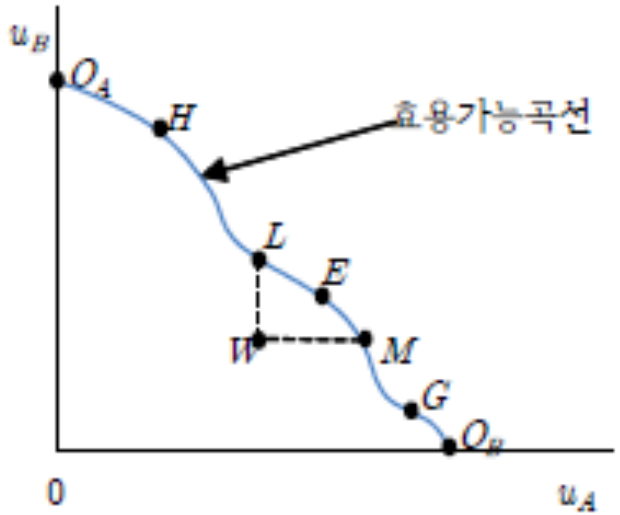
- 경쟁시장의 균형은 곧 파레토최적
  - -> 경쟁시장에서 주어진 재화의 시장가격 (P_X, P_Y)에 직면해서 각 소비자는 각자의 예산제약하에서 효용을 극대화하고자 함.
  - -> 소비자 A의 효용극대화: $MRS^A = \frac{P_X}{P_Y}$
  - -> 소비자 B의 효용극대화: $MRS^B = \frac{P_X}{P_Y}$

$$MRS^A = \frac{p_X}{p_Y} = MRS^B \quad (\ MRS^A = MRS^B\ )$$

또다 효용극대화시 한계대체율이 같은 지점이다 ||

○ 효용가능곡선(utility possibility curve)

- 두 재화 소비로부터 두 소비자가 최대로 가능한 효용수준을 나타냄(계약선)



○ 후생경제학의 제2기본정리

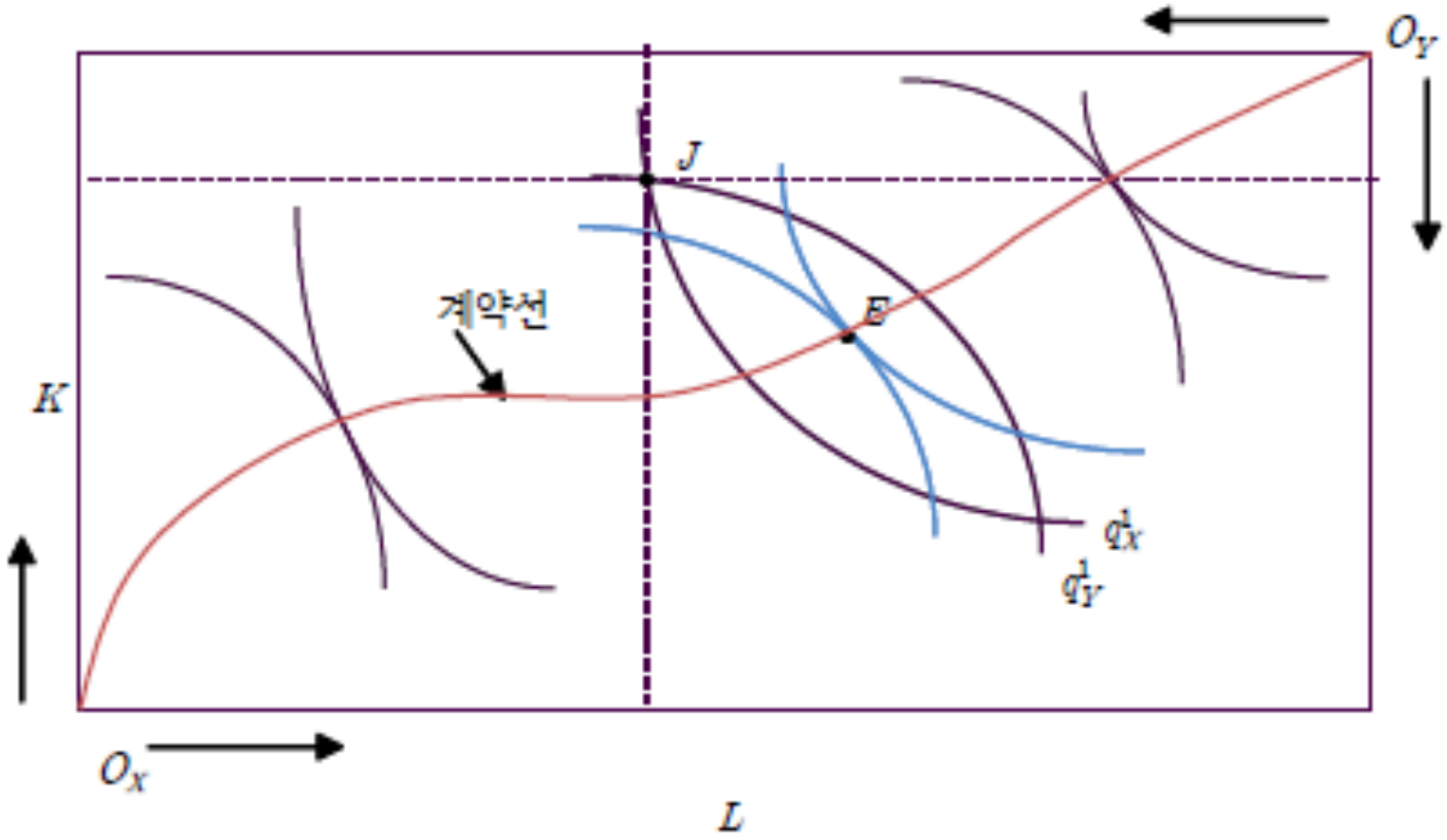
- 경쟁시장의 균형이 가져다주는 파레토최적의 결과는 평등할 수도 평등하지 않을 수 있음

  -> 소득이나 재화의 재분배를 통해 평등성 추구

- **후생경제학의 제2기본정리**: 만일 개인들의 무차별곡선이 원점에 볼록하면 초기 배분에서 출발하여 나타날 수 있는 모든 효율적 배분(계약선상의 모든 점)들은 경쟁시장의 균형에 의해 달성될 수 있음

3. 생산에서의 효율성

○ 주어진 두 요소의 양 (L, K)를 투입해서 두 재화 (X, Y)를 생산



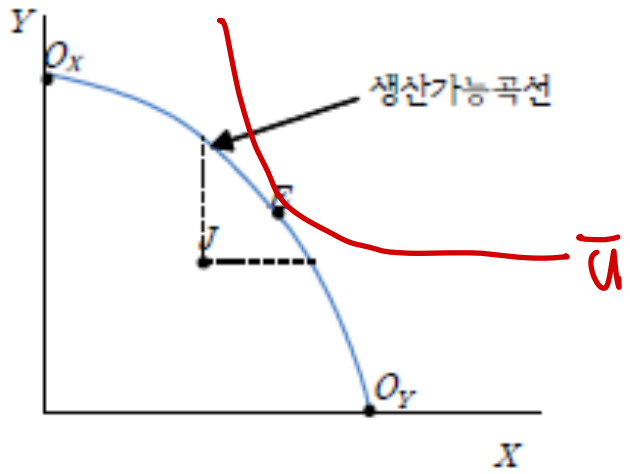
생산에서의 기술적 효율성: $MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$

$= \frac{w}{r}$

파레토 최적

○ 생산가능곡선

- 주어진 L과 K, 기술이 일정할 때 효율적으로 생산될 수 있는 두 재화의 여러 생산량의 조합을 나타내는 곡선



- 한계변환율(MRT) = $-\frac{dY}{dX}$ (생산가능곡선의 접선의 기울기) → X재하나 더 얻기위해 포기해야하는 Y재

한계변환율 = $\frac{MC_X}{MC_Y}$ =

○ 경쟁시장의 효율성: L의 시장가격 = w, K의 시장가격 = r

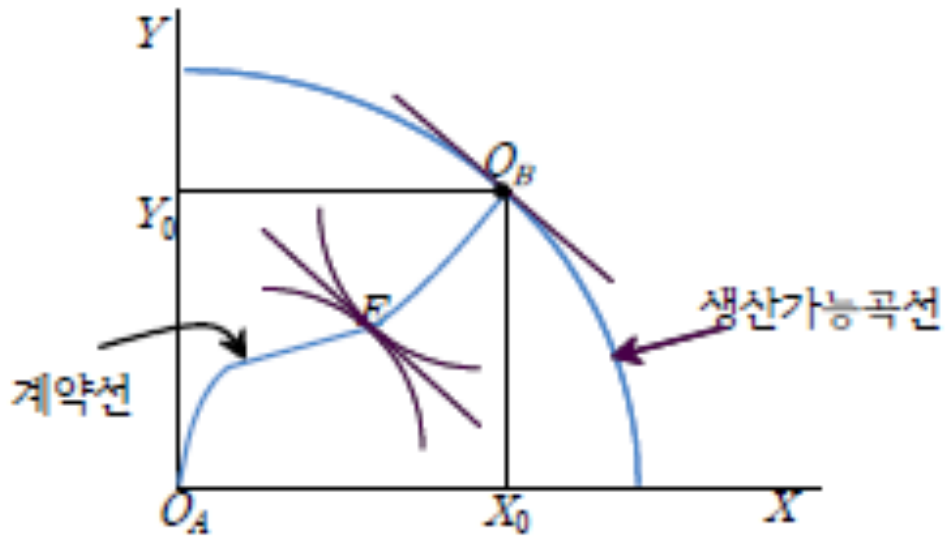
- X재 생산기업의 비용최소화: $MRTS^X = \frac{w}{r}$

- Y재 생산기업의 비용최소화: $MRTS^Y = \frac{w}{r}$

=> $MRTS^X_{LK} = MRTS^Y_{LK}$

4. 교환과 생산에서의 동시적 효율성

○ 교환과 생산의 동시 효율성 조건: $MRS^A = MRS^B = MRT$



ㅇ 경쟁시장의 효율성:

- 소비자 효용극대화

-> 소비자 A: $MRS^A = \frac{Px}{Py}$

-> 소비자 B: $MRS^B = \frac{Px}{Py}$

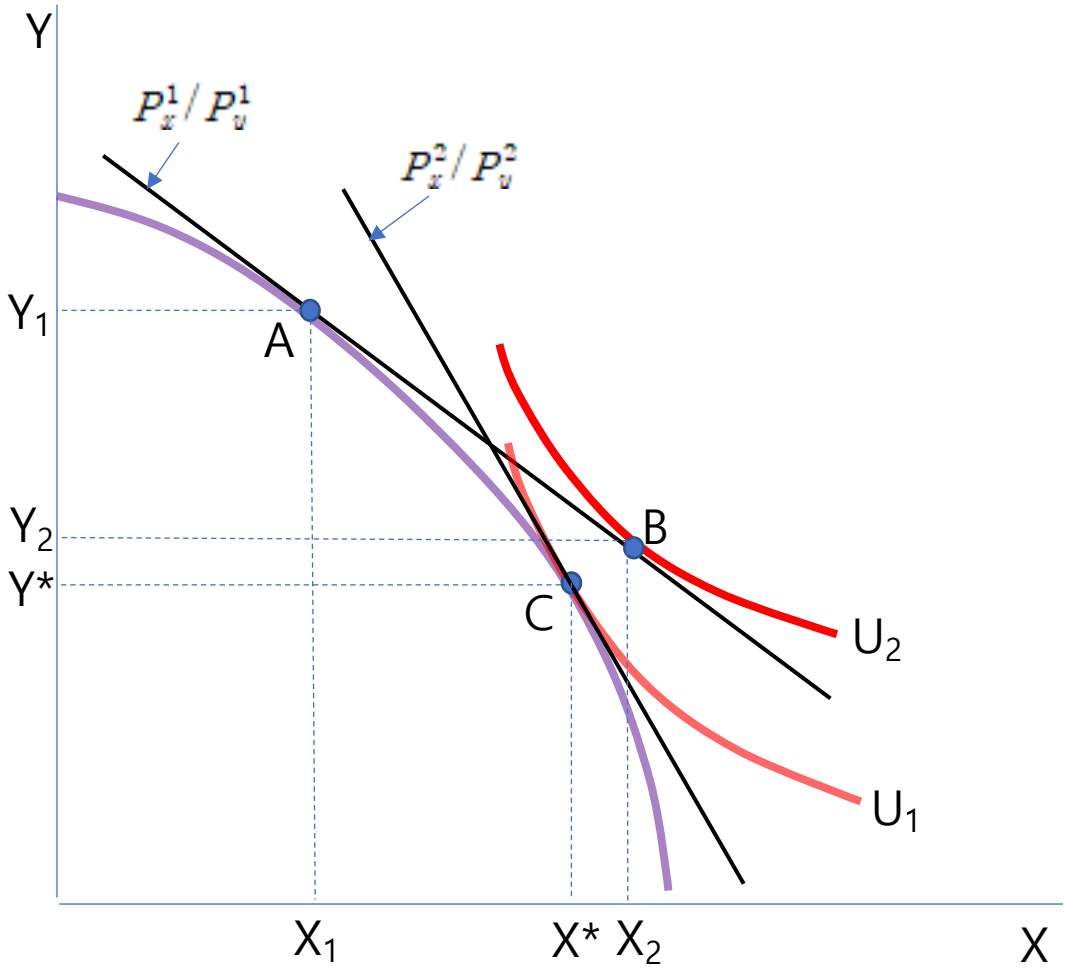
- 생산자 이윤극대화

-> X재 생산기업: $Px = MC_X$

-> Y재 생산기업: $Py = MC_Y$

=> $\frac{Px}{Py} = \frac{MC_X}{MC_Y}$ (= MRT)

- 소비자, 생산자 모두 같은 $\frac{Px}{Py}$에 직면하기 때문에, $MRS^A = MRS^B = MRT$



ㅇ 초기 가격: (P_x^1, P_y^1) -> A에서 생산, B에서 소비하고자 함 (X재 초과수요, Y재 초과공급)

-> P_x/P_y 상승

ㅇ 균형 가격: (P_x^2, P_y^2) -> C에서 생산 및 소비 (X*, Y*): MRS = MRT

5. 자유무역으로부터의 이득

o 비교우위(Comparative Advantage)
- 국가 1은 국가 2에 대해 어느 재화 생산비용이 상대적으로 다른 재화를 생산하는 비용에 비해 적게 들어갈 때 비교우위를 가짐.

o 절대우위(Absolute Advantage):
- 다른 나라에서의 비용보다 재화생산 비용이 적게 소요될 때

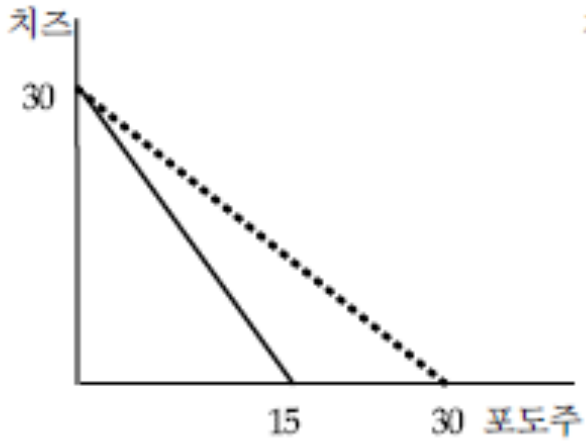
ex) 치즈와 와인 생산에 요구되는 노동시간

	Cheese (1파운드)	Wine (1갤론)
A국	1	2
B국	6	3

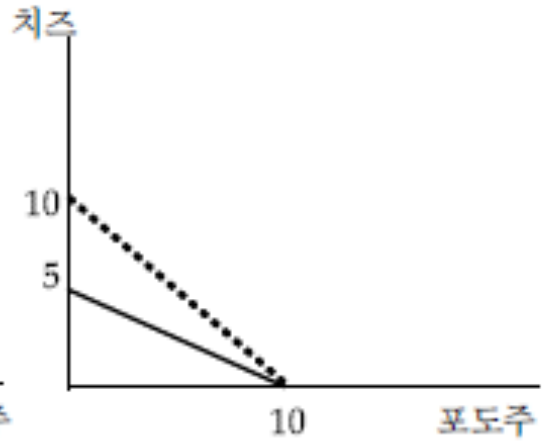
-> A국: 치즈 생산의 기회비용 = 1/2갤론의 와인
와인 생산의 기회비용 = 2 파운드의 치즈

-> B국: 치즈 생산의 기회비용 = 2갤론의 와인
와인 생산의 기회비용 = 1/2갤론의 치즈

=> 따라서 A국은 치즈 생산에서 비교우위, B국은 와인 생산에서 비교우위 있음
(A국은 치즈 생산에 특화하고 B국은 와인 생산에 특화한 다음 서로 무역을 하면 두 나라 상호 이득)



<A국 생산가능곡선: 실선>



<B국 생산가능곡선: 실선>

치즈 1파운드 = 와인 1갤런

○ 두 나라간 교역이 없을 경우 각각 생산가능곡선상의 어느 점에서 생산하여 소비함

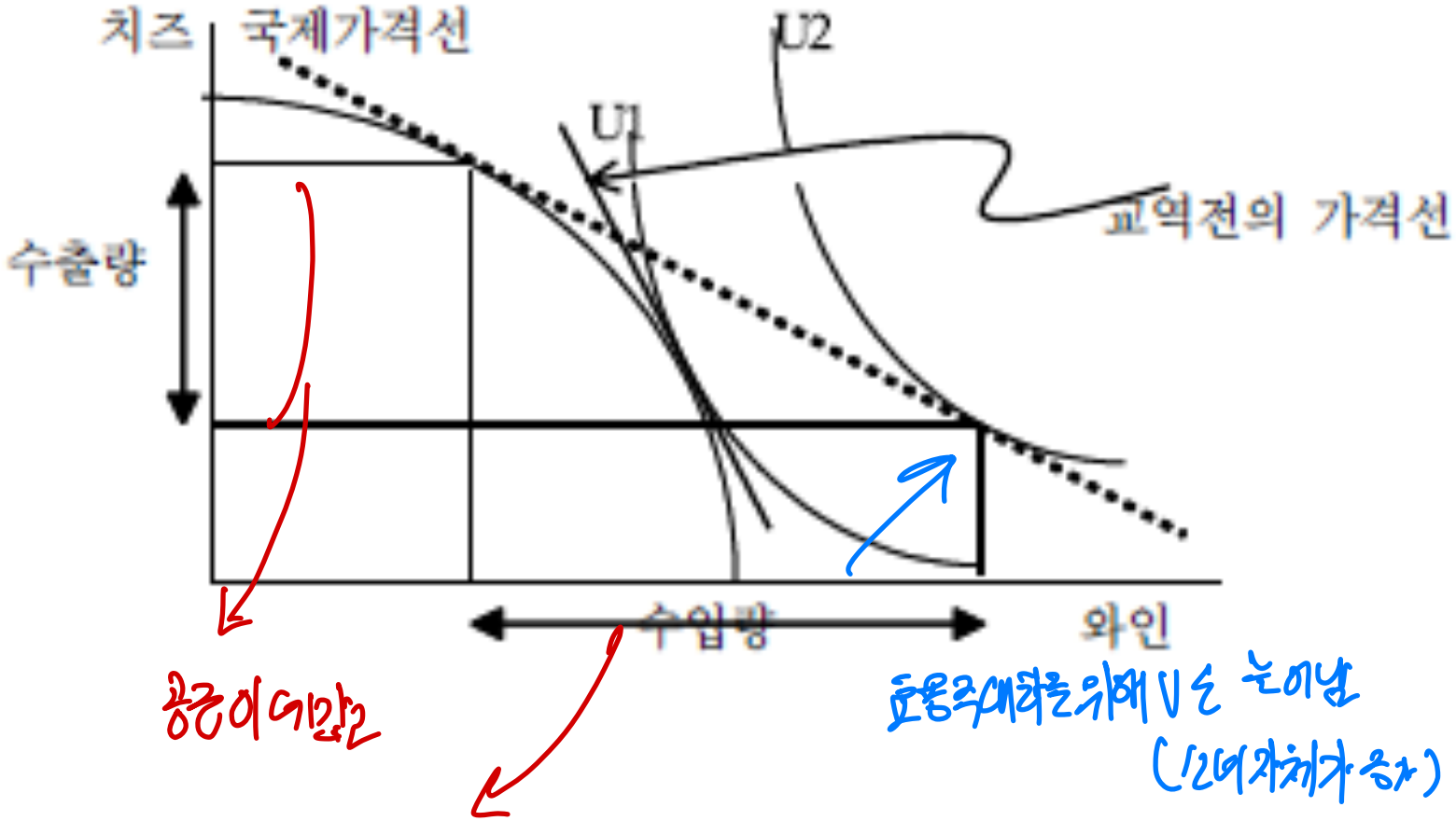
- 교역을 통해 두 나라 모두 치즈 1파운드의 가격과 포도주 1갤런의 가격이 같아진다고 할 때 두 나라는 치즈 1파운드와 포도주 1갤런 교환 가능

-> A국은 치즈생산에 전문화하여 B국과 교역하면 보다 더 많은 소비가능

-> B국은 포도주생산에 전문화하여 A국과 교역하면 보다 더 많은 소비가능

○ 원점에 오목한 생산가능곡선

- 교역을 통해 소비자 잉여 증가



공급이 더 많고

수요가 더 많은 부분이니

교통국내재를 위해 V로 논이냄

(V에 자체가 증가)

공급 더 많은가 수출하고, 수요 더 많은가 수입한다.